

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

理科综合能力测试

可能用到的相对原子质量:H1 C12 O16 Na23 Cl35.5 Br80

第一部分(选择题共 120 分)

本部分共 20 小题,每小题 6 分,共 120 分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

6.下列用品的有效成分及用途对应错误的是

	A	B	C	D
用品				
有效成分	NaCl	Na_2CO_3	$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Ca}(\text{ClO})_2$
用途	做调味品	做发酵粉	做抗酸药	做消毒剂

7.下列结合实验现象的反应程式正确的是

- A. 切开的金属 Na 暴露在空气中,光亮表面逐渐变暗 $2\text{Na} + \text{O}_2 = \text{Na}_2\text{O}_2$
 B. 向 AgCl 悬浊液中滴加 Na_2S 溶液,白色沉淀变成黑色 $2\text{AgCl} + \text{S}^{2-} = \text{Ag}_2\text{S} \downarrow + 2\text{Cl}^-$
 C. Na_2O_2 在潮湿的空气中放置一段时间,变成白色粘稠物 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$
 D. 向 NaHCO₃ 溶液中加入过量的澄清石灰水,出现白色沉淀 $2\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$

8.下列试验中,所选装置不合理的是



- A. 分离 Na_2CO_3 溶液和 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$, 选④
 B. 用 CCl_4 提取碘水中的碘, 选③
 C. 用 FeCl_2 溶液吸收 Cl_2 选⑤
 D. 粗盐提纯, 选①和②

9. 已知 ^{33}As 、 ^{35}Br 位于同一周期, 下列关系正确的是

- A. 原子半径: $\text{As} > \text{Cl} > \text{P}$ B. 热稳定性: $\text{HCl} > \text{AsH}_3 > \text{HBr}$
 C. 还原性: $\text{As}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^-$ D. 酸性: $\text{H}_3\text{AsO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4$

10.用右图所示装置进行下列实验, 实验结果与预测的现象不一致的是

	①中的物质	②中的物质	预测①的现象
A	淀粉 KI 溶液	浓硝酸	无明显变化
B	酚酞溶液	浓盐酸	无明显变化
C	AlCl ₃ 溶液	浓氨水	有白色沉淀
D	湿润红纸条	饱和氯水	红纸条褪色

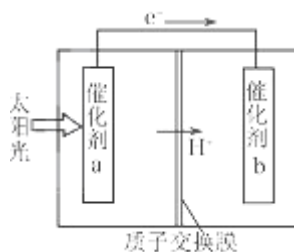


11. 下列说法正确的是

- A.天然植物油常温下一般呈液态，难溶于水.有恒定的熔点、沸点
- B.麦芽糖与蔗糖的水解产物均含葡萄糖，故二者均为还原型二糖
- C.若两种二肽互为同分异构体，则二者的水解产物不一致
- D.乙醛、氮乙烯和乙二醇均可作为合成聚合物的单体

12. 人工光合作用能够借助太阳能，用 CO₂和 H₂O 制备化学原料.下图是通过人工光合作用制备 HCOOH 的原理示意图，下列说法不正确的是

- A.该过程是将太阳能转化为化学能的过程
- B.催化剂 a 表面发生氧化反应，有 O₂ 产生
- C.催化剂 a 附近酸性减弱，催化剂 b 附近酸性增强
- D.催化剂 b 表面的反应是 CO₂ + 2H⁺ + 2e⁻ = HCOOH



第二部分 非选择题 (共 18 分)

本部分共 11 小题.共 180 分。

本套试题由 www.huaxue8.com 提供。

25.(13 分)

直接排放含 SO₂ 的烟气会形成酸雨，危害环境。利用钠碱循环法可脱除烟气中的 SO₂。

(1) 用化学方程式表示 S 形成硫酸型酸雨的反应:

(2) 在钠碱循环法中，Na₂SO₃溶液作为吸收液，可由 NaOH 溶液吸收 SO₂制得，该反应的离子方程式是_____

(3) 吸收液吸收 SO₂ 的过程中，pH 随 n(SO₃²⁻): n(HSO₃⁻)变化关系如下表:

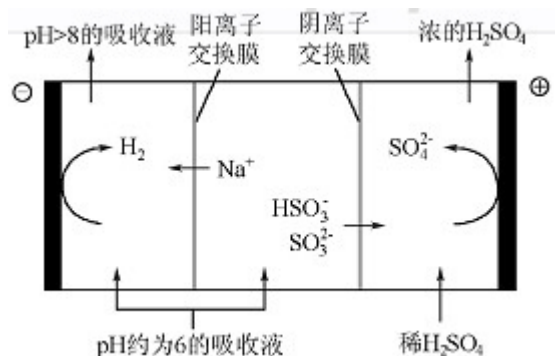
n(SO ₃ ²⁻): n(HSO ₃ ⁻)	91: 9	1: 1	1: 91
PH	8.2	7.2	6.2

①上表判断 Na₂SO₃溶液显_____性，用化学平衡原理解释:_____

②当吸收液呈中性时，溶液中离子浓度关系正确的是(选填字母):_____

- a. $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{SO}_3^{2-}) + c(\text{HSO}_3^-)$
- b. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HSO}_3^-) > c(\text{SO}_3^{2-}) > c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$
- c. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{SO}_3^{2-}) + c(\text{HSO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$

(4) 当吸收液的 pH 降至约为 6 时，满送至电解槽再生。再生示意图如下:



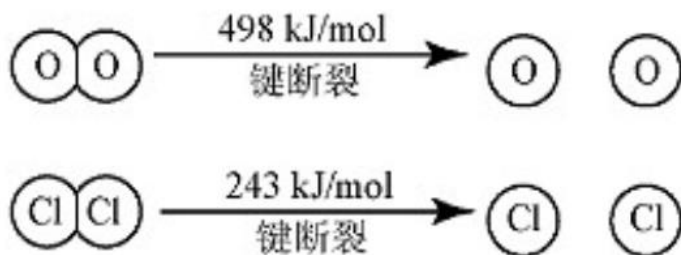
- ① HSO_3^- 在阳极放电的电极反应式是_____。
- ② 当阴极室中溶液 pH 升至 8 以上时，吸收液再生并循环利用。简述再生原理:_____

26. (12 分)

用 Cl_2 生产某些含氯有机物时会产生副产物 HCl 。利用反应 A，可实现氯的循环利用。
反应 A: $4\text{HCl} + \text{O}_2 = 2\text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (反应条件: 在氧化铜或者氯化铜作催化剂时, 400 度反应)

- (1) 已知: I 反应 A 中, 4mol HCl 被氧化, 放出 115.6kJ 的热量。

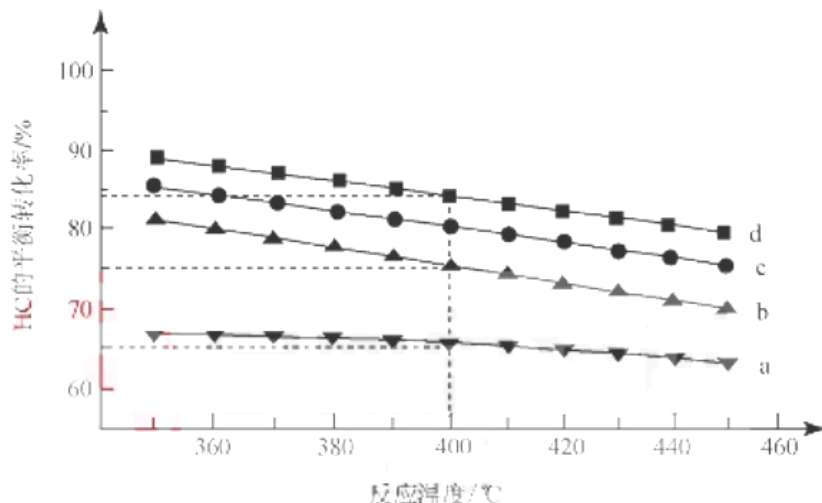
II



H_2O 的电子式是_____。

- ② 反应 A 的热化学方程式是_____。
- ③ 断开 1 mol $\text{H}-\text{O}$ 键与断开 1 mol $\text{H}-\text{Cl}$ 键所需能量相差约为_____KJ, H_2O 中 $\text{H}-\text{O}$ 键比 HCl 中 $\text{H}-\text{Cl}$ 键 (填“强”或“若”)_____。

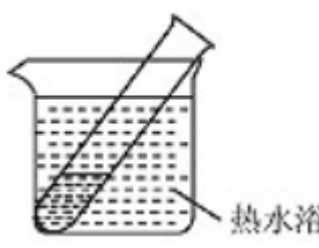
- (2) 对于反应 A, 下图是 4 种投料比 $[n(\text{HCl}): n(\text{O}_2)]$, 分别为 1: 1、2: 1、4: 1、6: 1、] 下, 反应温度对 HCl 平衡转化率影响的曲线。



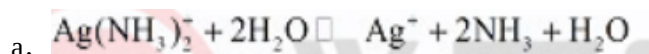
- ①曲线 b 对应的投料比是_____。
- ②当曲线 b, c, d 对应的投料比达到相同的 HCl 平衡转化率时, 对应的反应温度与投料比的关系是_____。
- ⑧投料比为 2:1、温度为 400℃时, 平衡混合气中 Cl_2 的物质的量分数是_____。

27. (15 分)

有文献记载:在强碱条件下, 加热银氨溶液可能析出银镜。某同学进行如下验证和对比实验。

装置	实验序号	试管中的药品	现象
	实验 I	2mL 银氨溶液和数滴较浓 NaOH 溶液	有气泡产生: 一段时间后, 溶液逐渐变黑:试管壁附着银镜
	实验 II	2mL 银氨溶液和数滴浓氨水	有气泡产生: 一段时间后, 溶液无明显变化

该同学欲分析实验 I 和实验 II 的差异, 查阅资料:



b. AgOH 不稳定, 极易分解为黑色 Ag_2O

(1)配制银氨溶液所需的药品是_____。

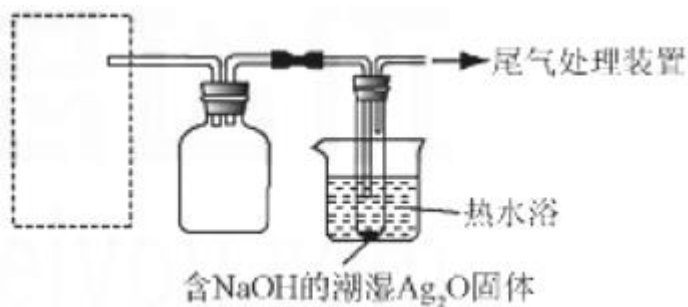
(2)经检验, 实验 I 的气体中有 NH_3 , 黑色物质中有 Ag_2O 。

①用湿润的红色石蕊试纸检验 NH_3 产生的现象是_____。

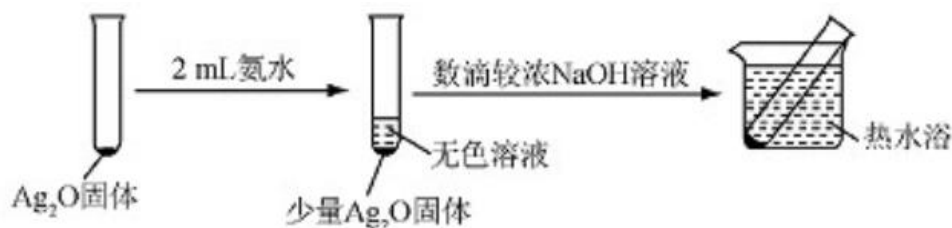
②产生 Ag_2O 的原因是_____。

(3)该同学对产生银镜的原因提出假设:可能是 NaOH 还原 Ag_2O 。实验及现象:向 AgNO_3 溶液中加入_____, 出现黑色沉淀;水浴加热, 未出现银镜。

(4)重新假设:在 NaOH 存在下, 可能是 NH_3 , 还原 Ag_2O 。用右图所示装置进行实验.现象:出现银镜。在虚线框内画出用生石灰和浓氨水制取 NH_3 的装置简图(夹持仪器略)。



(5)该同学认为在(4)的实验会有 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ 生成.由此又提出假设:在 NaOH 存在下, 可能是 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ 也参与了 NH_3 , 还原 Ag_2O 的反应.进行如下实验:

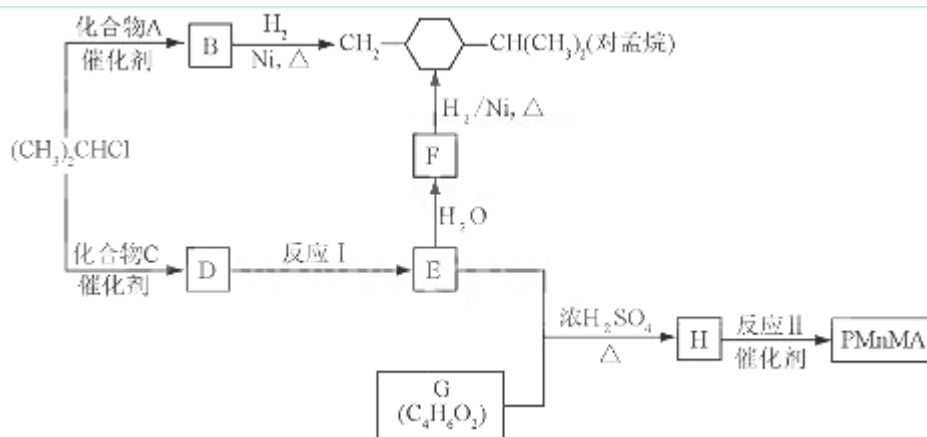


① 有部分 Ag_2O 溶解在氨水中, 该反应的化学方程式是_____。

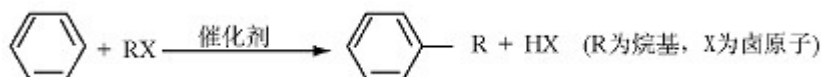
- ② 验结果证实假设成立, 依据的现象是_____。
- ③ 用 HNO_3 清洗试管壁上的 Ag , 该反应的化学方程式是_____。

28. (17 分)

优良的有机溶剂对孟烷、耐热型特种高分子功能材料 PMnMA 的合成路线如下:



已知芳香化合物苯环上的氢原子可被卤代烷中的烷基取代。如:



(1) B 为芳香烃。

- ① 由 B 生成对孟烷的反应类型是_____
- ② $(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$ 与 A 生成 B 的化学方程式是 _____
- ③ A 的同系物中相对分子质量最小的物质是_____

(2) 1.08g 的 C 与饱和溴水完全反应生成 3.45 g 白色沉淀。E 不能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色。

- ① F 的官能团是 _____
- ② C 的结构简式是_____
- ③ 反应 I 的化学方程式是_____

(3) 下列说法正确的是(选填字母)_____

- a. B 可使酸性高锰酸钾溶液褪色 b. C 不存在醛类同分异构体
- c. D 的酸性比 E 弱 d. E 的沸点高于对孟烷

(4) G 的核磁共振氢谱有 3 种峰, 其峰面积之比为 3:2:1 .G 与 NaHCO_3 反应放出 CO_2 。反应 II 的化学方程式是_____

2012 年高考北京理科综合卷化学试题全解全析

6. 解析：小苏打的有效成分是 NaHCO_3 ，不是 Na_2CO_3 ，B 错误。答案：B

7. 解析：切开的金属钠暴露在空气中，光亮逐渐变暗是因为生成白色氧化钠的缘故，A 错误； AgCl 的溶解度大于 Ag_2S 溶解度，所以 AgCl 的悬浊液中加入 Na_2S 溶液可以转化为 Ag_2S ，B 正确；过氧化钠在潮湿的空气中生成的白色粘稠物应该是氢氧化钠，C 错误；向 NaHCO_3 溶液中加入过量的澄清石灰水，不可能存在 CO_3^{2-} ，D 错误。答案：B

8. 解析：乙酸乙酯不溶于水，分离 Na_2CO_3 溶液和乙酸乙酯，应该选用③分液装置，A 错误。答案：A

9. 解析：同周期元素，从左向右原子半径依次减小，Cl 原子半径小于 P，A 错误；同周期元素，从左向右，非金属性依次增强，氢化物的稳定性依次增强， AsH_3 的稳定性小于 HBr ，B 错误；同主族元素，自上而下，非金属性依次减弱，最高价氧化物对应水化物酸性依次减弱， H_3AsO_4 的酸性弱于 H_3PO_4 ，D 错误。答案：C

10.

解析：浓硝酸具有挥发性，挥发出的硝酸溶于淀粉 K I 溶液，会将 K I 氧化为 I_2 ， I_2 遇淀粉会变蓝色，A 错误。答案：A

11.

解析：植物油是混合物，没有固定的熔沸点，A 错误；蔗糖是非还原性糖，B 错误；甘氨酸和丙氨酸之间缩水可以形成两种二肽互为同分异构体，但水解产物相同，C 错误。答案：D

12. 解析：由 CO_2 和 HCOOH 中碳元素的化合价变化可知， CO_2 应该在正极放电形成 HCOOH ，由图示装置电子移动的方向可确定 b 为正极，a 为负极。催化剂 a 表面： $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- = 4\text{H}^+ + \text{O}_2\uparrow$ 。答案：C

25.

【答案】 $(1)\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3$ ， $2\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

(2) $\text{SO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{SO}_3^{2-}$ (2 分)

(3) ①酸性 (1 分) HSO_3^- 中存在: $\text{HSO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{SO}_3^{2-}$ 和 $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^-$, HSO_3^- 电离程度大于其水解程度 (2 分)

②a b (2 分)

(4) ① $\text{HSO}_3^- - 2\text{e}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{SO}_4^{2-} + 3\text{H}^+$ (2 分)

② H^+ 在阴极得电子生成 H_2 , 溶液中的 $c(\text{H}^+)$ 降低, 促使 HSO_3^- 电离生成 SO_3^{2-} , 且 Na^+ 进入阴极室, 吸收液得以再生 (2 分)

【解析】解析: (1) 酸雨形成的原因是二氧化硫与水反应生成亚硫酸, 亚硫酸被空气中的氧气氧化为硫酸。(2) 二氧化硫与过量的 NaOH 溶液反应生成亚硫酸钠溶液。(3) 由表给数据 $n(\text{SO}_3^{2-}): n(\text{HSO}_3^-) = 9: 91$ 时, 溶液 $\text{PH} = 6.2$, 所以亚硫酸钠溶液显酸性。亚硫酸钠溶液中存在两种趋势, 电离趋势使溶液显酸性, 水解趋势使溶液显碱性, 溶液显酸性显而易见是电离趋势大于水解趋势的结果; 由表给数据 $n(\text{SO}_3^{2-}): n(\text{HSO}_3^-) = 1: 1$ 时, 溶液 $\text{PH} = 7.2$, 可知吸收液显中性必然是亚硫酸钠和亚硫酸的混合液, 溶液中电荷守恒的关系为: $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{SO}_3^{2-}) + c(\text{HSO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$, 由此可判断 a 正确, c 不正确。(4) 阳极发生氧化反应, 所以 HSO_3^- 在阳极失去电子生成 SO_4^{2-} 和 H^+ 。阴极 H^+ 放电破坏水的电离平衡, 云集 OH^- , 使溶液 PH 增大显碱性, HSO_3^- 与 OH^- 反应重新生成 SO_3^{2-} , 吸收液得以再生并循环使用。

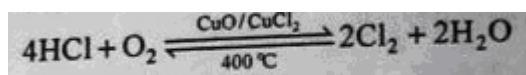
26. 【答案】(1) ① $\text{H}:\ddot{\text{O}}:\text{H}$ (1 分) ② $4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightleftharpoons{400^\circ\text{C}} 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = -115.6\text{kJ/mol}$ (2 分)

③ 32 (2 分) 强 (2 分)

(2) ① 4:1 (1 分) ② 投料比越高, 对应的反应温度越低 (2 分) ③ 30.8% (2 分)

【解析】解析: (1) 由题给条件可知, 4molHCl 被氧化, 放出热量为 115.6KJ , 可知 $\Delta H = -115.6\text{KJ/mol}$; 由 $\Delta H = -(\text{生成物键能之和} - \text{反应物键能之和})$ 可得, $E(\text{H}-\text{O}) - E(\text{H}-\text{Cl}) = [115.6 + (498 - (2 \times 243))] / 4 = 31.9$, 键能越大化学键越稳定越强, 所以水中的 $\text{H}-\text{O}$ 键比氯化氢中 $\text{H}-\text{Cl}$ 强。(2) 在其他条件不变时, O_2 的量越大, HCl 的转

化率越大，由此可确定 a 为 6:1，b 为 4:1，c 为 2:1，d 为 1:1；由图可知，当 HCl 的转化率相同时，温度由低到高的顺序是 bcd，由此可确定温度与投料比的关系是：投料比越高温度越高；由图可读出投料比 2:1，温度 400℃时，HCl 的转化率为 80%，由此可建立三段式：



n (起)	2	1	0	0
△n	1.6	0.4	0.8	0.8
n (平)	0.4	0.6	0.8	0.8

所以平衡混合气中 Cl_2 的物质的量分数 = $0.8 / (0.4 + 0.6 + 0.8 + 0.8) = 0.308$ 。

11. 【答案】(1) AgNO_3 溶液和氨水 (2 分)

(2) ① 试纸变蓝 (1 分)

② 在 NaOH 存在下，加热促进 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分解，逸出氨气，促使

$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 平衡向正向移动， $c(\text{Ag}^+)$ 增大， Ag^+ 与 OH^- 反应立即转化为 Ag_2O ： $2\text{OH}^- + 2\text{Ag}^+ = \text{Ag}_2\text{O} \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

(3) 过量 NaOH 溶液 (2 分)



(4) 生石灰 (2 分)

(5) ① $\text{Ag}_2\text{O} + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH} + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

② 与溶液接触的试管壁上析出银镜 (2 分)

(6) $\text{Ag} + 2\text{HNO}_3(\text{浓}) = \text{AgNO}_3 + \text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

【解析】(1) 实验室实用 AgNO_3 溶液和氨水配置银氨溶液。(2) 氨气遇湿润的红色石蕊试纸会变蓝色；由于银氨溶液中存在如下平衡：

$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，加热会促使 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 分解，生成物浓度减小，

平衡向右移动， Ag^+ 与氢氧化钠反应生成不稳定的 AgOH ， AgOH 分解为黑色 Ag_2O 。(3)

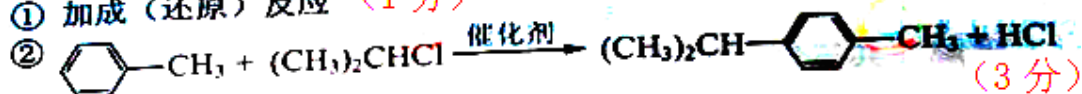
既然假设 NaOH 还原 Ag_2O ，那么溶液中必然要存在 NaOH，所以向 AgNO_3 溶液中加入应该加入过量的 NaOH 溶液，才可能验证假设是否成立。(4) 实验室用生石灰和浓氨水制取 NH_3 的装置应该是固液不加热的装置。(5) 依据题意 Ag_2O 溶解在氨水中应该形成 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ ；假设成立必然会在试管上形成银镜。

28.

【答案】

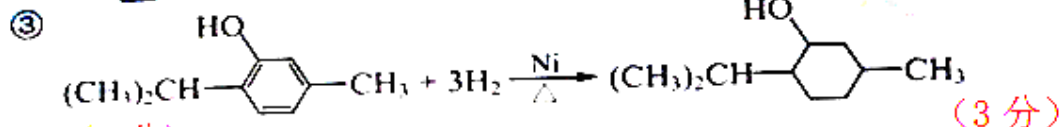
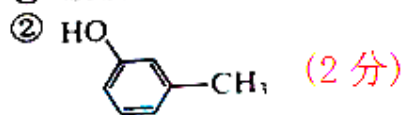
28. (17 分)

(1) ① 加成 (还原) 反应 (1 分)



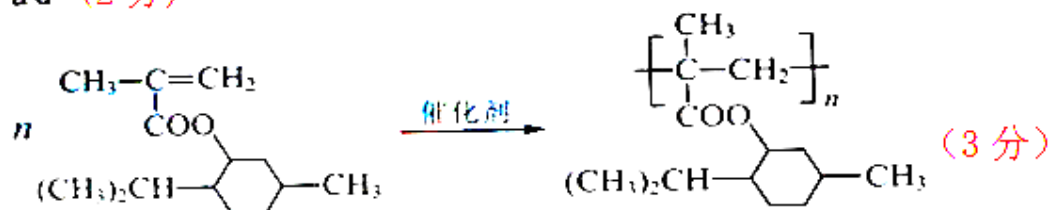
③ 苯 (1 分)

(2) ① 碳碳双键 (2 分)



(3) a d (2 分)

(4)



【解析】解析：(1) 由于 B 为芳香烃，而对孟烷分子中不存在苯环，说明 B 分子中苯环与

H_2 发生加成反应；由 B 转化为对孟烷可确定得到 B 的分子式为：



可知 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ 是 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCl}$ 与 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ 发生取代反应的产物；苯

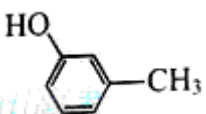
的同系物中相对分子质量最小的是苯。(2) 由题意 F 可以与氢气加成生成

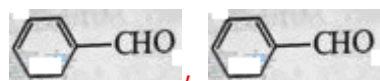


以推测出 E 应该是含有羟基的环醇，那么 D 应该是酚类，由取代基的关系可以确定化合物

C 应该是间甲苯酚或邻甲苯酚，由 1.08g 的 C 与饱和溴水完全反应生成 3.45 g 白色沉淀可

以确定 C 应该是间甲苯酚。(4) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ 属于苯的同系物，苯的同系物

可以使酸性高锰酸钾溶液褪色，a 正确； 存在的同分异构体可以是



属于环状不饱和醛，b 错误；D 属于酚类，E 属于醇类，c 错

误；醇分子因含有羟基比对应烷烃的沸点高，d 正确。(4) G 与 NaHCO_3 反应放出 CO_2 ，

说明分子中含有羧基，由 G 的分子式和核磁共振氢谱可以确定其结构简式为：

$\text{CH}_3-\text{C}(\text{COOH})=\text{CH}_2$ ， $\text{CH}_3-\text{C}(\text{COOH})=\text{CH}_2$ 与 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ 发生酯化反应，生成

$\text{CH}_3-\text{C}(\text{COO})=\text{CH}_2$ ， $\text{CH}_3-\text{C}(\text{COO})=\text{CH}_2$
 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ ， $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ 发生加聚反应得到 PmnMA。